



Actividad | #1 | Cubos OLAP

Minería y Análisis de Datos

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: JESSICA HERNANDEZ ROMERO

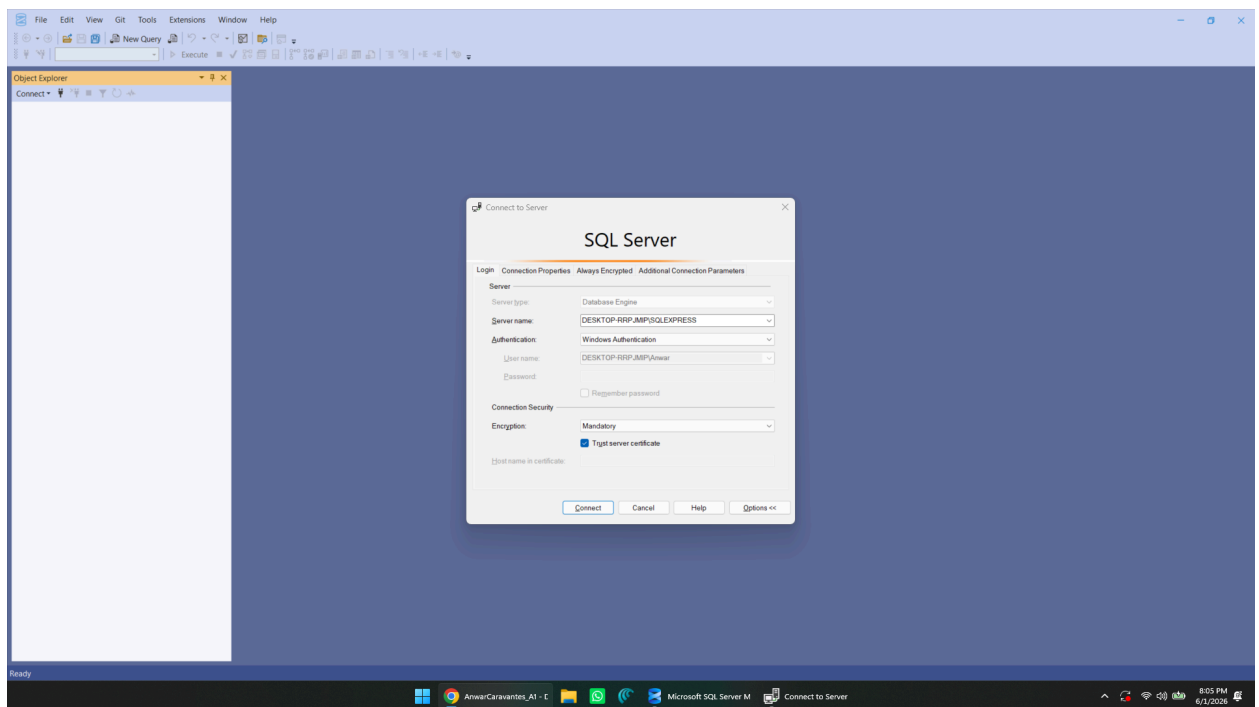
ALUMNO: ANWAR DAVID CARAVANTES PERAZA

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2026

DESARROLLO

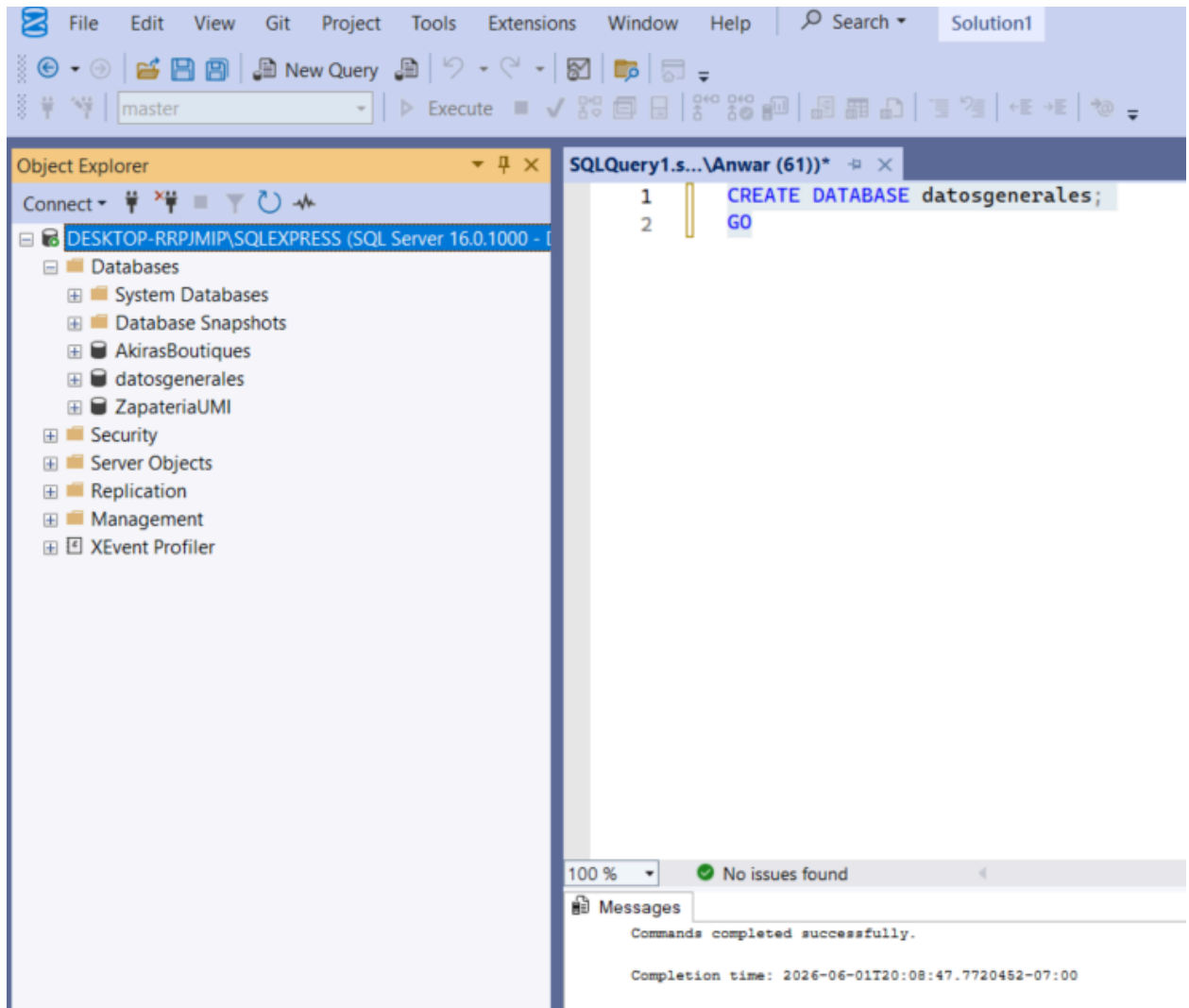
Creación de la Base de Datos

Para la creación de la base de datos utilizaremos Microsoft SQL Server Management el cual ya tenemos instalado.

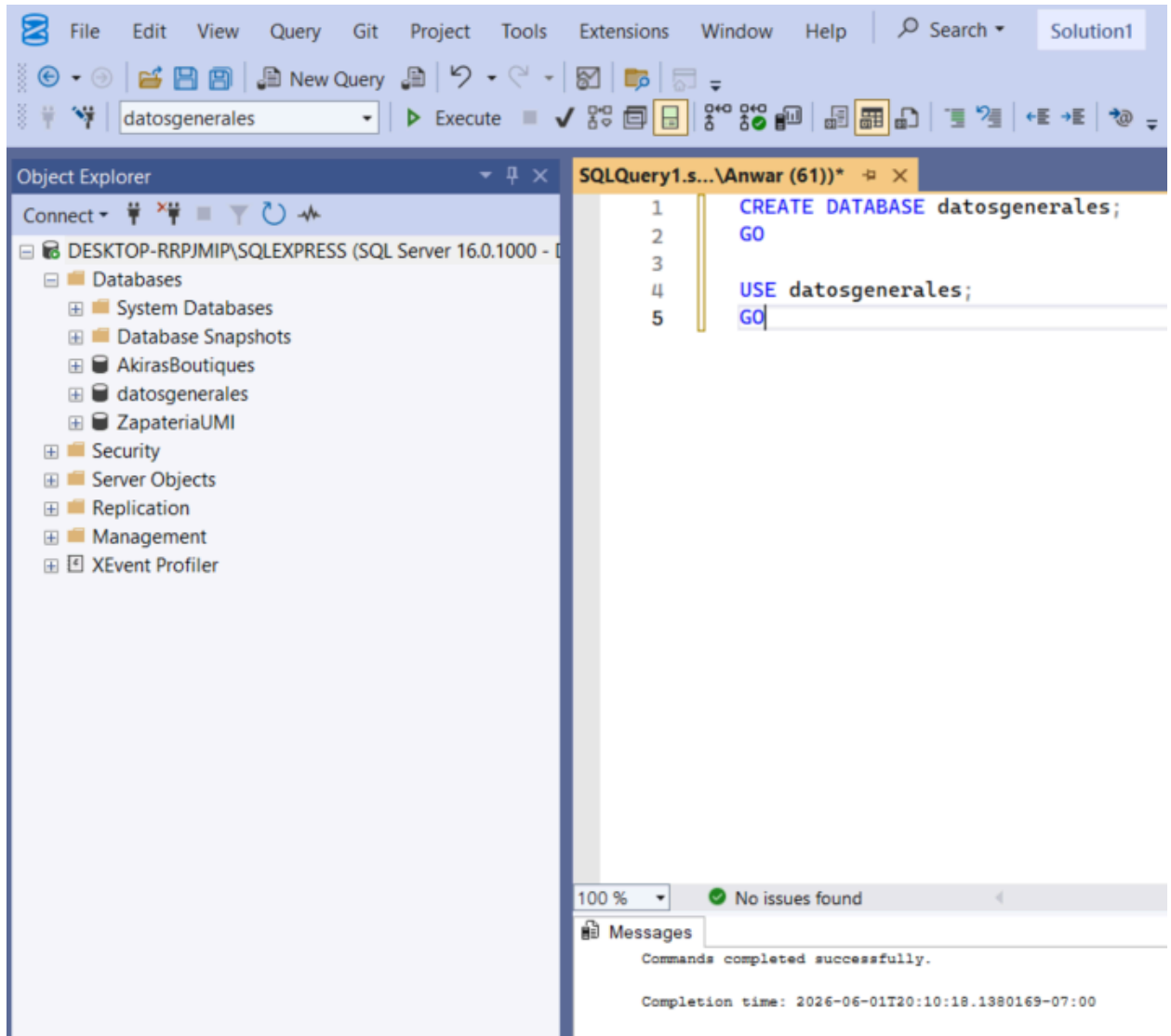


Guardamos la conexión del servidor porque la vamos a necesitar más adelante
DESKTOP-RRPJMIP\SQLEXPRESS

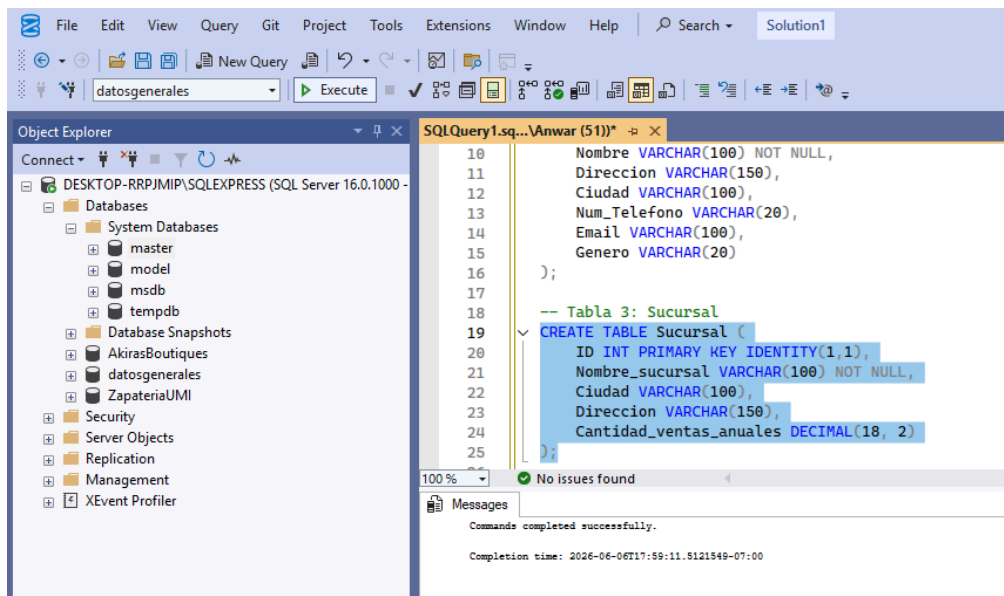
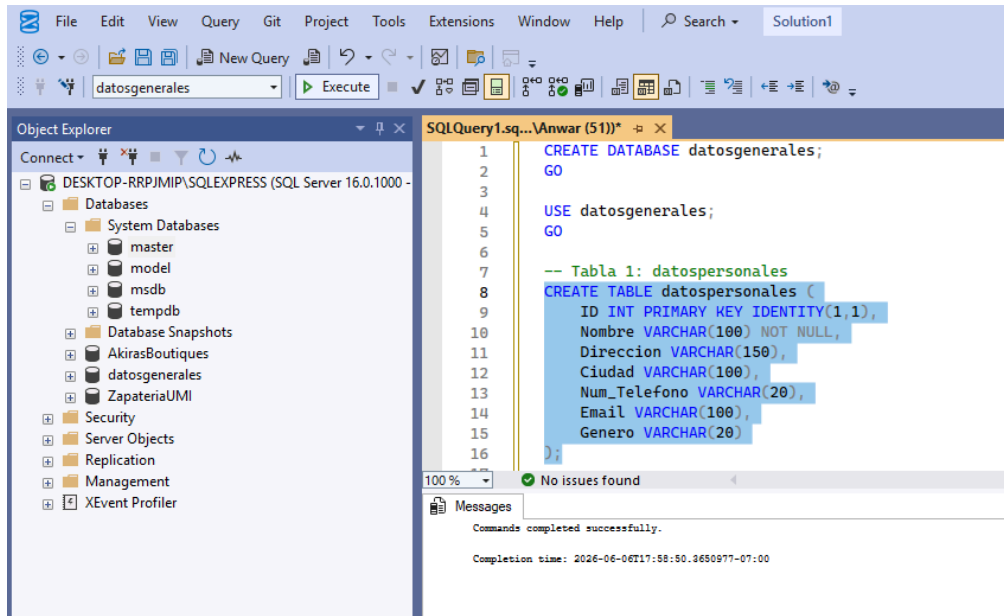
Creamos una New Query para crear la base de datos

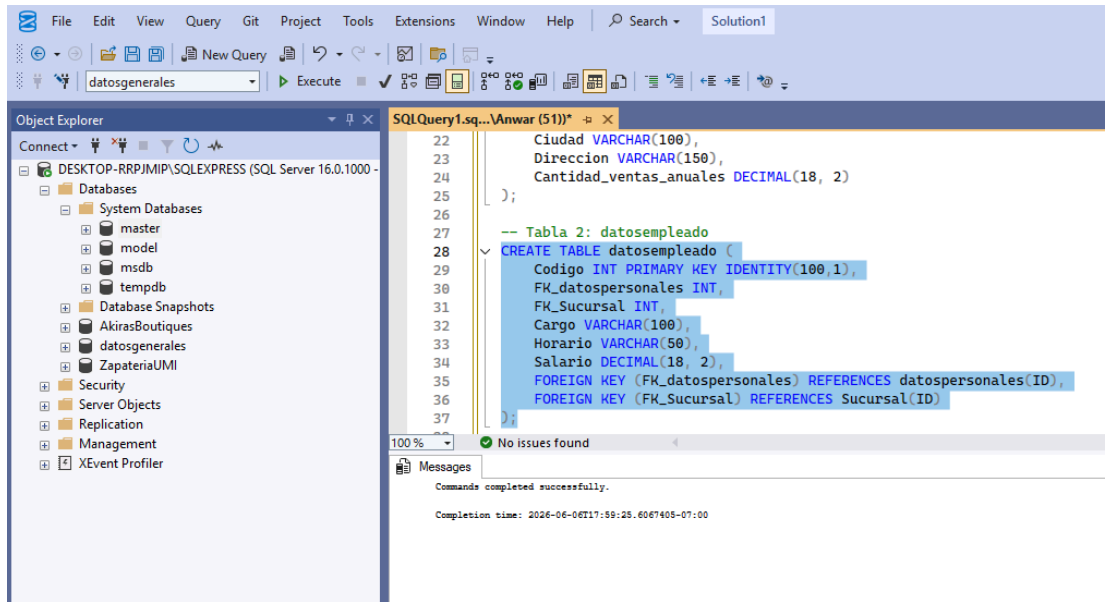


Con la base de datos creada vamos a acceder a ella

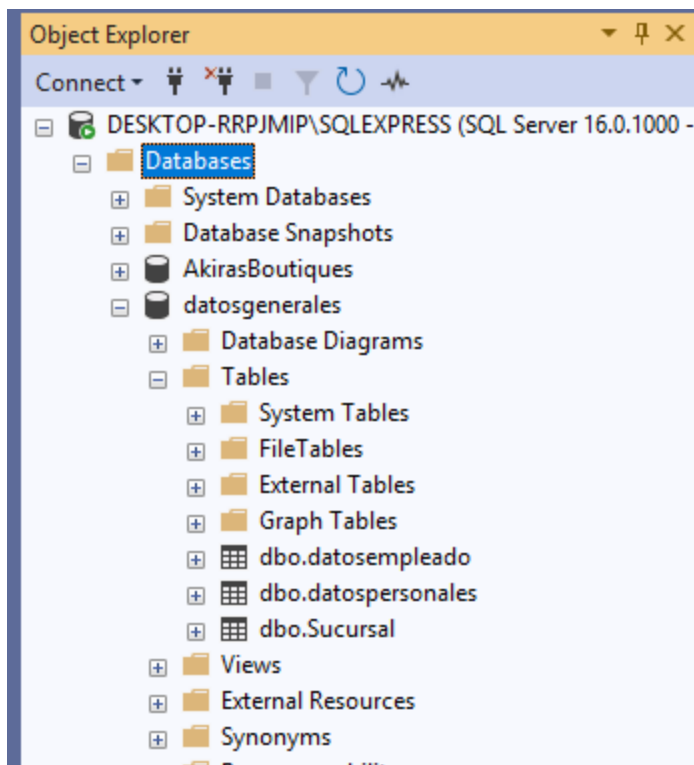


Ahora procedemos a crear las tablas

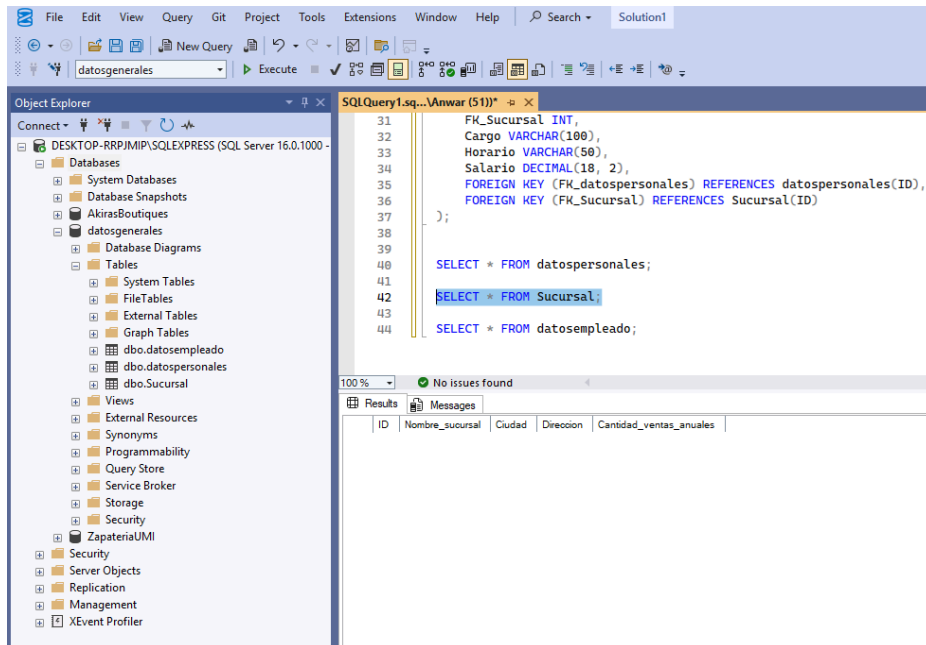
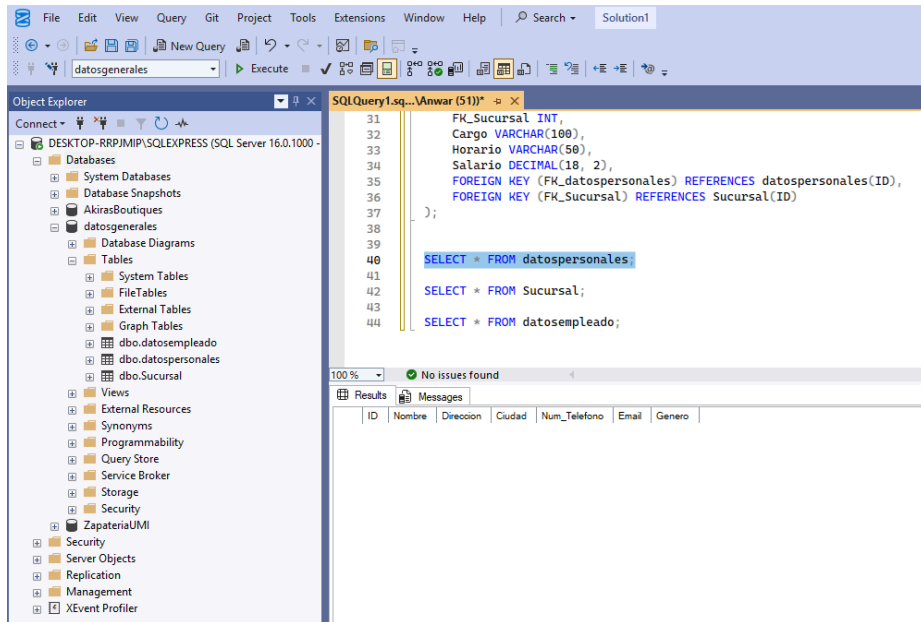


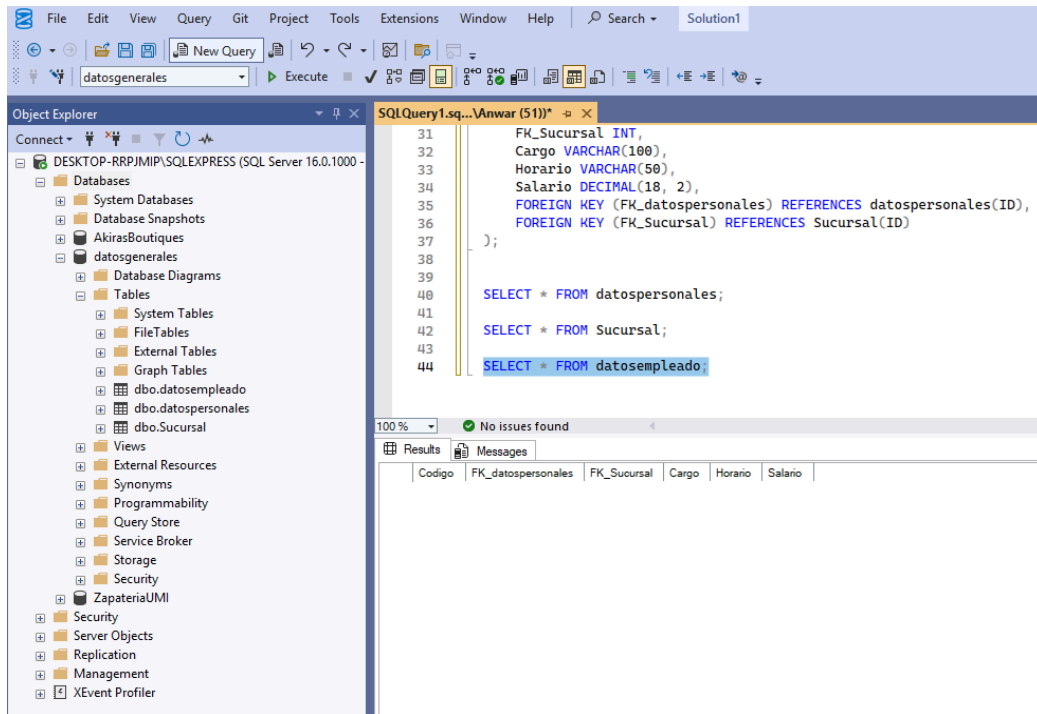


Actualizamos el explorador de objetos y vemos que se crearon las tablas

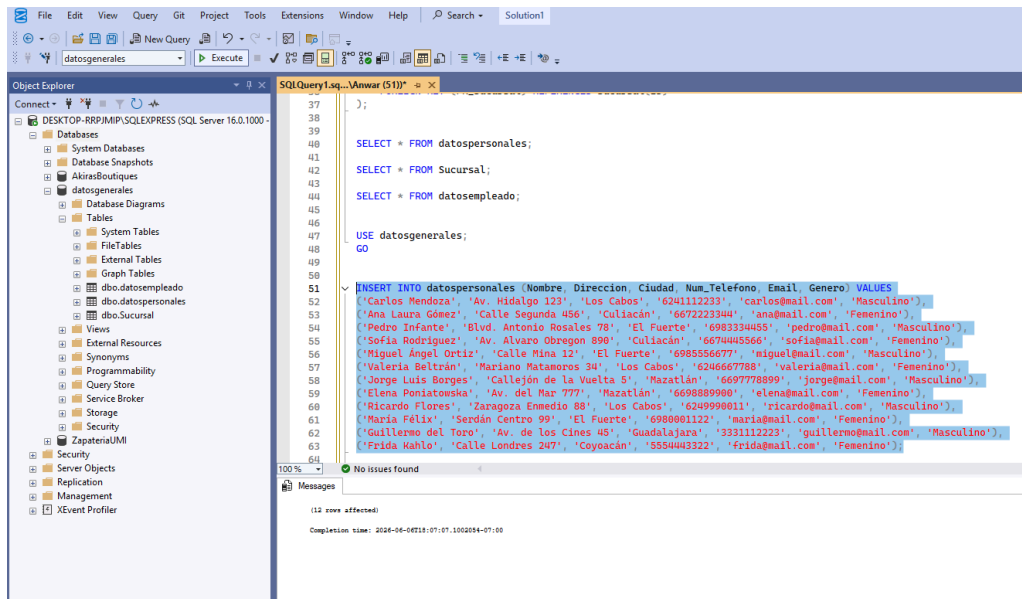


Confirmamos con SELECT la creación de las tres tabla





Ahora vamos a añadir información a las tablas. *Nota: Es información ficticia inventada solo para efectos prácticos de la actividad.*



File Edit View Query Git Project Tools Extensions Window Help Search Solution1

datosgenerales Execute

Object Explorer

DESKTOP-RRPJMIP\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1000)

Databases

System Databases

Database Snapshots

AkirasBoutiques

datosgenerales

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.datosempleado

dbo.datospersonales

dbo.Sucursal

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Query Store

Service Broker

Storage

Security

ZapateriaUMI

Security

Server Objects

Replication

Management

XEvent Profiler

SQLQuery1.sql...Anwar (51)

```

52 ('Carlos Mendoza', 'Av. Hidalgo 123', 'Los Cabos', '6241112333', 'carlos@mail.com', 'Masculino'),
53 ('Ana Laura Gómez', 'Calle Segunda 456', 'Culiacán', '6672223344', 'ana@mail.com', 'Femenino'),
54 ('Pedro Infante', 'Blvd. Antonio Rosales 78', 'El Fuerte', '6983334455', 'pedro@mail.com', 'Masculino'),
55 ('Sofia Rodriguez', 'Av. Alvaro Obregón 890', 'Culiacán', '6674445566', 'sofia@mail.com', 'Femenino'),
56 ('Miguel Ángel Ortiz', 'Calle Mina 12', 'El Fuerte', '6985556677', 'miguel@mail.com', 'Masculino'),
57 ('Valeria Beltrán', 'Mariano Matamoros 34', 'Los Cabos', '6246667788', 'valeria@mail.com', 'Femenino'),
58 ('Jorge Luis Borges', 'Callejón de la Vuelta 5', 'Mazatlán', '6697778899', 'jorge@mail.com', 'Masculino'),
59 ('Elena Poniatowska', 'Av. del Mar 777', 'Mazatlán', '6698889900', 'elena@mail.com', 'Femenino'),
60 ('Ricardo Flores', 'Zaragoza Enmedio 88', 'Los Cabos', '6249990011', 'ricardo@mail.com', 'Masculino'),
61 ('Maria Félix', 'Serdán Centro 99', 'El Fuerte', '6980001122', 'maria@mail.com', 'Femenino'),
62 ('Guillermo del Toro', 'Av. de los Cines 45', 'Guadalajara', '3331112223', 'guillermo@mail.com', 'Masculino'),
63 ('Frida Kahlo', 'Calle Londres 247', 'Coyoacán', '5554443322', 'frida@mail.com', 'Femenino');
64
65
66 INSERT INTO Sucursal (Nombre_sucursal, Ciudad, Direccion, Cantidad_ventas_anuales) VALUES
67 ('Sucursal Norte', 'Culiacán', 'Blvd. Humaya 400', 1500000.00),
68 ('Sucursal Centro', 'Culiacán', 'Alvaro Obregón 45', 1200000.00),
69 ('Sucursal El Fuerte', 'El Fuerte', 'Plaza Armas 10', 850000.00),
70 ('Sucursal Marina', 'Los Cabos', 'Blvd. Marina 22', 2100000.00),
71 ('Sucursal Zona Dorada', 'Mazatlán', 'Av. Camarón Sábalo 50', 1750000.00),
72 ('Sucursal Malecón', 'Mazatlán', 'Paseo Claussen 112', 1100000.00),
73 ('Sucursal Aeropuerto', 'Los Cabos', 'Carr. Transpeninsular Km 43', 1950000.00),
74 ('Sucursal Las Palmas', 'Los Cabos', 'Calle Palma Real 8', 600000.00),
75 ('Sucursal San Blas', 'El Fuerte', 'Domicilio Conocido', 720000.00),
76 ('Sucursal Humaya', 'Culiacán', 'Calzada Aeropuerto 33', 1350000.00),
77 ('Sucursal Minerva', 'Guadalajara', 'Av. Vallarta 2500', 3200000.00),
78 ('Sucursal Coyoacán', 'CDMX', 'Centenario 12', 2800000.00);
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

```

100% No issues found

Messages

(12 rows affected)

Completion time: 2026-06-06T18:07:36.6254351-07:00

File Edit View Query Git Project Tools Extensions Window Help Search Solution1

datosgenerales Execute

Object Explorer

DESKTOP-RRPJMIP\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1000)

Databases

System Databases

Database Snapshots

AkirasBoutiques

datosgenerales

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.datosempleado

dbo.datospersonales

dbo.Sucursal

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Query Store

Service Broker

Storage

Security

ZapateriaUMI

Security

Server Objects

Replication

Management

XEvent Profiler

SQLQuery1.sql...Anwar (51)

```

70 ('Sucursal Marina', 'Los Cabos', 'Blvd. Marina 22', 2100000.00),
71 ('Sucursal Zona Dorada', 'Mazatlán', 'Av. Camarón Sábalo 50', 1750000.00),
72 ('Sucursal Malecón', 'Mazatlán', 'Paseo Claussen 112', 1100000.00),
73 ('Sucursal Aeropuerto', 'Los Cabos', 'Carr. Transpeninsular Km 43', 1950000.00),
74 ('Sucursal Las Palmas', 'Los Cabos', 'Calle Palma Real 8', 600000.00),
75 ('Sucursal San Blas', 'El Fuerte', 'Domicilio Conocido', 720000.00),
76 ('Sucursal Humaya', 'Culiacán', 'Calzada Aeropuerto 33', 1350000.00),
77 ('Sucursal Minerva', 'Guadalajara', 'Av. Vallarta 2500', 3200000.00),
78 ('Sucursal Coyoacán', 'CDMX', 'Centenario 12', 2800000.00);
79
80
81 INSERT INTO datosempleado (FK_datospersonales, FK_Sucursal, Cargo, Horario, Salario) VALUES
82 (1, 4, 'Gerente', 'Completo', 35000.00),
83 (2, 1, 'Vendedor', 'Matutino', 12000.00),
84 (3, 3, 'Soporte Técnico', 'Vespertino', 14000.00),
85 (4, 2, 'Vendedor', 'Completo', 11500.00),
86 (5, 9, 'Almacenista', 'Matutino', 9500.00),
87 (6, 7, 'Subgerente', 'Completo', 24000.00),
88 (7, 5, 'Vendedor', 'Vespertino', 11000.00),
89 (8, 6, 'Contador', 'Completo', 45000.00),
90 (9, 8, 'Auxiliar', 'Matutino', 8500.00),
91 (10, 10, 'Vendedor', 'Vespertino', 11800.00),
92 (11, 11, 'Director Creativo', 'Completo', 40000.00),
93 (12, 12, 'Diseñadora', 'Completo', 18000.00);
94
95

```

100% No issues found

Messages

(12 rows affected)

Completion time: 2026-06-06T18:08:34.4198351-07:00

Comprobamos la información en las tablas

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'datosgenerales', including tables like 'dbo.datosempleado', 'dbo.datospersonales', and 'dbo.Sucursal'. The central query window shows a SQL query with the following structure:

```
CREATE TABLE Sucursal (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Direccion VARCHAR(100),
    Ciudad VARCHAR(50),
    Salario DECIMAL(18, 2),
    FOREIGN KEY (FK_datospersonales) REFERENCES datospersonales(ID),
    FOREIGN KEY (FK_Sucursal) REFERENCES Sucursal(ID)
);

SELECT * FROM datospersonales;

SELECT * FROM Sucursal;

SELECT * FROM datosempleado;
```

The Results pane at the bottom displays a table with 7 columns: ID, Nombre, Direccion, Ciudad, Num_Telefono, Email, and Genero. It contains 12 rows of data.

ID	Nombre	Direccion	Ciudad	Num_Telefono	Email	Genero
1	Carlos Mendoza	Av. Hidalgo 123	Los Cabos	6241112233	carlos@mail.com	Masculino
2	Ana Laura Gómez	Calle Segunda 456	Culiacán	6672223344	ana@mail.com	Femenino
3	Pedro Infante	Blvd. Antonio Rosales 78	El Fuerte	6983334455	pedro@mail.com	Masculino
4	Sofia Rodriguez	Av. Alvaro Obregon 890	Culiacán	6674445566	sofia@mail.com	Femenino
5	Miguel Ángel Ortiz	Calle Mina 12	El Fuerte	6985556677	miguel@mail.com	Masculino
6	Valeria Beltrán	Mariano Matamoros 34	Los Cabos	6246667788	valeria@mail.com	Femenino
7	Jorge Luis Borges	Callesón de la Vuelta 5	Mazatlán	6697778899	jorge@mail.com	Masculino
8	Elena Poniatowska	Av. del Mar 777	Mazatlán	6698889900	elena@mail.com	Femenino
9	Ricardo Flores	Zaragoza Enmedio 88	Los Cabos	6249990011	ricardo@mail.com	Masculino
10	Maria Félix	Serdán Centro 99	El Fuerte	6980001122	maria@mail.com	Femenino
11	Guillermo del Toro	Av. de los Cines 45	Guadalajara	3331112223	guillermo@mail.com	Masculino
12	Frída Kahlo	Calle Londres 247	Coyoacán	5554443322	frida@mail.com	Femenino

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The Object Explorer on the left displays the database structure for 'datosgenerales', including tables like 'dbo.datosempleado', 'dbo.datospersonales', and 'dbo.Sucursal'. The central query window shows a SQL query with the following structure:

```
CREATE TABLE Sucursal (
    ID INT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100),
    Direccion VARCHAR(100),
    Ciudad VARCHAR(50),
    Salario DECIMAL(18, 2),
    FOREIGN KEY (FK_datospersonales) REFERENCES datospersonales(ID),
    FOREIGN KEY (FK_Sucursal) REFERENCES Sucursal(ID)
);

SELECT * FROM datospersonales;

SELECT * FROM Sucursal;

SELECT * FROM datosempleado;
```

The Results pane at the bottom displays a table with 5 columns: ID, Nombre_sucursal, Ciudad, Direccion, and Cantidad_ventas_anuales. It contains 12 rows of data.

ID	Nombre_sucursal	Ciudad	Direccion	Cantidad_ventas_anuales
1	Sucursal Norte	Culiacán	Blvd. Humaya 400	1500000.00
2	Sucursal Centro	Culiacán	Álvaro Obregón 45	1200000.00
3	Sucursal El Fuerte	El Fuerte	Plaza Amas 10	850000.00
4	Sucursal Marina	Los Cabos	Blvd. Marina 22	2100000.00
5	Sucursal Zona Dorada	Mazatlán	Av. Camarón Sábalo 50	1750000.00
6	Sucursal Malecón	Mazatlán	Paseo Claussen 112	1100000.00
7	Sucursal Aeropuerto	Los Cabos	Carr. Transpeninsular Km 43	1950000.00
8	Sucursal Las Palmas	Los Cabos	Calle Palma Real 8	600000.00
9	Sucursal San Blas	El Fuerte	Domicilio Conocido	720000.00
10	Sucursal Humaya	Culiacán	Calzada Aeropuerto 33	1350000.00
11	Sucursal Minerva	Guadalajara	Av. Vallarta 2500	3200000.00
12	Sucursal Coyoacán	CDMX	Centenario 12	2800000.00

The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure for 'DESKTOP-RRPJMIP\SQLEXPRESS (SQL Server 16.0.1000 -)'. The 'datosgenerales' database is expanded, showing tables like 'dbo.datosempleado' and 'dbo.Sucursal'. The main window displays a new query window titled 'SQLQuery1.sql...Anwar (51))'. The query code is as follows:

```

32      Cargo VARCHAR(100),
33      Horario VARCHAR(50),
34      Salario DECIMAL(18, 2),
35      FOREIGN KEY (FK_datospersonales) REFERENCES datospersonales(ID),
36      FOREIGN KEY (FK_Sucursal) REFERENCES Sucursal(ID)
37  );
38
39
40  SELECT * FROM datospersonales;
41
42  SELECT * FROM Sucursal;
43
44  SELECT * FROM datosempleado;
45

```

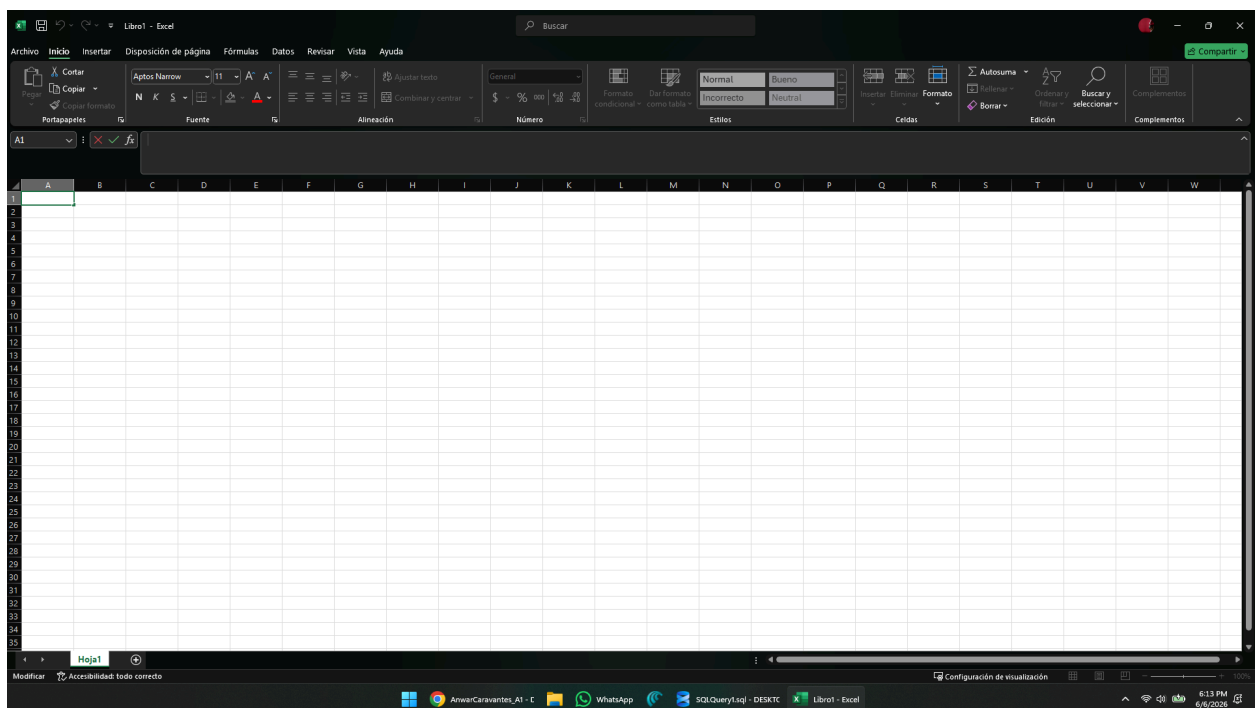
Below the query window, the 'Results' tab shows the output of the query. The results are displayed in a table with 7 columns: 'Codigo', 'FK_datospersonales', 'FK_Sucursal', 'Cargo', 'Horario', and 'Salario'. The table contains 12 rows of data.

	Codigo	FK_datospersonales	FK_Sucursal	Cargo	Horario	Salario
1	100	1	4	Gerente	Completo	35000.00
2	101	2	1	Vendedor	Matutino	12000.00
3	102	3	3	Soporte Técnico	Vespertino	14000.00
4	103	4	2	Vendedor	Completo	11500.00
5	104	5	9	Almacenista	Matutino	9500.00
6	105	6	7	Subgerente	Completo	24000.00
7	106	7	5	Vendedor	Vespertino	11000.00
8	107	8	6	Contador	Completo	45000.00
9	108	9	8	Auxiliar	Matutino	8500.00
10	109	10	10	Vendedor	Vespertino	11800.00
11	110	11	11	Director Creativo	Completo	40000.00
12	111	12	12	Diseñadora	Completo	18000.00

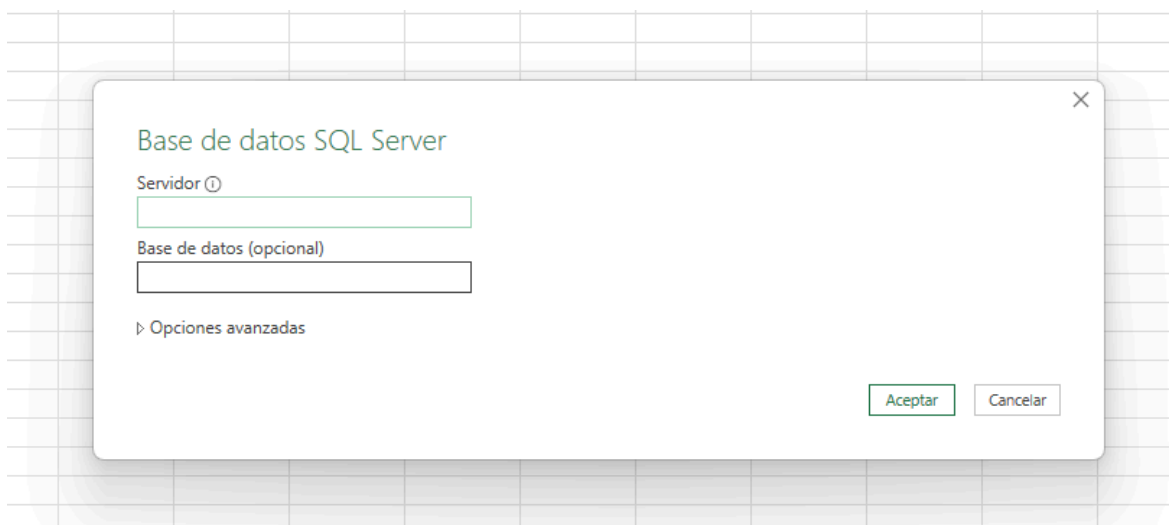
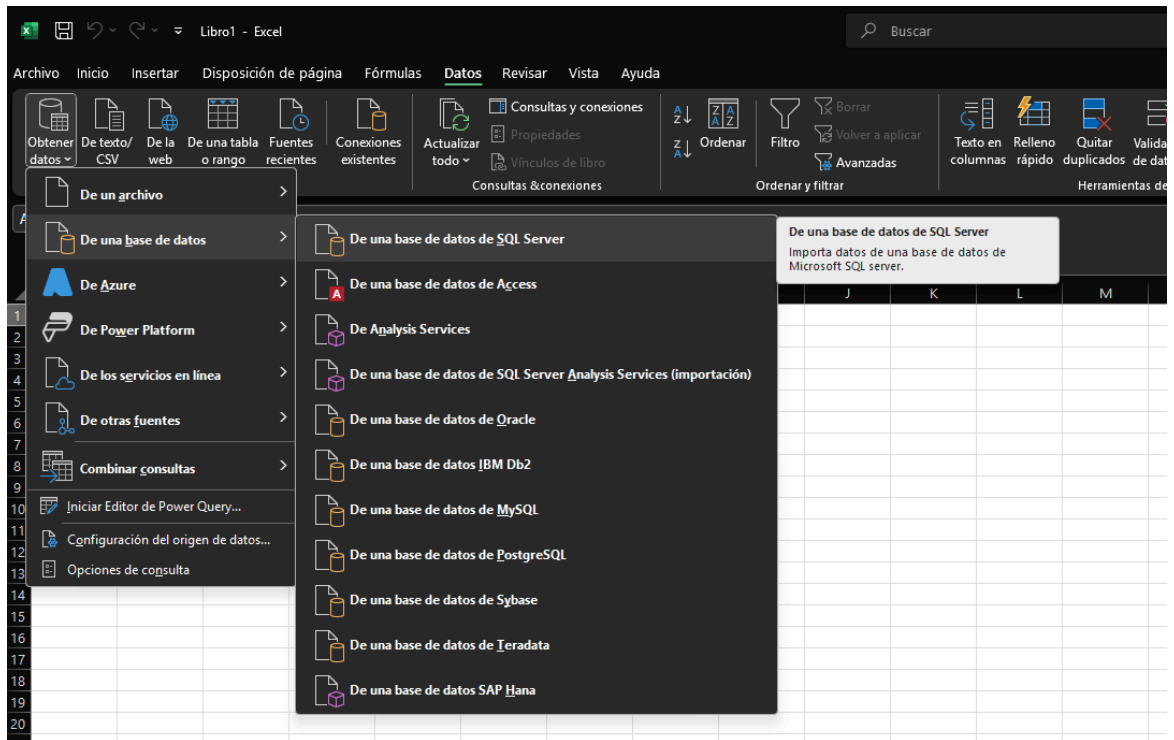
Con esto terminamos de crear la base de datos y procederemos a importar desde Excel

Importación de la Base de Datos a Excel

Una vez que tenemos las tablas creadas vamos a irnos a excel para hacer uso de su herramienta nativa Power Query que nos permitirá la importación de la información desde la base de datos de SQL Server, por lo que abrimos una hoja de cálculo nueva en excel



Vamos a ir a Datos > Obtener Datos > De una base de datos > De una base de datos de SQL Server



Agregamos la información del servidor y de la base de datos de la que queremos importar la información

Base de datos SQL Server

Servidor ⓘ
DESKTOP-RRPJMIP\SQLEXPRESS

Base de datos (opcional)
datosgenerales

▸ Opciones avanzadas

AceptarCancelar

Base de datos SQL Server

Windows
Base de datos
Cuenta de Microsoft

desktop-rrpjmip\sqlexpress;datosgenerales

Use sus credenciales de Windows para obtener acceso a esta base de datos.

☒ Usar mis credenciales actuales

☐ Usar credenciales alternativas

Nombre de usuario

Contraseña

Seleccionar en qué nivel hay que aplicar esta configuración
desktop-rrpjmip\sqlexpress

AtrásConectarCancelar

Navegador

Seleccionar varios elementos

Opciones de presentación

- DESKTOP-RRPJMIP\SQLEXPRESS: datosgeneral...
- datosempleado
- datospersonales
- Sucursal

Sucursal

ID	Nombre_sucursal	Ciudad	Direccion	Ca
1	Sucursal Norte	Culiacán	Blvd. Humaya 400	
2	Sucursal Centro	Culiacán	Álvaro Obregón 45	
3	Sucursal El Fuerte	El Fuerte	Plaza Armas 10	
4	Sucursal Marina	Los Cabos	Blvd. Marina 22	
5	Sucursal Zona Dorada	Mazatlán	Av. Camarón Sábalo 50	
6	Sucursal Malecón	Mazatlán	Paseo Claussen 112	
7	Sucursal Aeropuerto	Los Cabos	Carr. Transpeninsular Km 43	
8	Sucursal Las Palmas	Los Cabos	Calle Palma Real 8	
9	Sucursal San Blas	El Fuerte	Domicilio Conocido	
10	Sucursal Humaya	Culiacán	Calzada Aeropuerto 33	
11	Sucursal Minerva	Guadalajara	Av. Vallarta 2500	
12	Sucursal Coyoacán	CDMX	Centenario 12	

Seleccionar tablas relacionadas

Cargar Transformar datos Cancelar

Importar datos

Seleccione cómo desea ver estos datos en el libro.

☐ Tabla

☐ Informe de tabla dinámica

☐ Gráfico dinámico

☒ Crear únicamente la conexión

¿Dónde desea situar los datos?

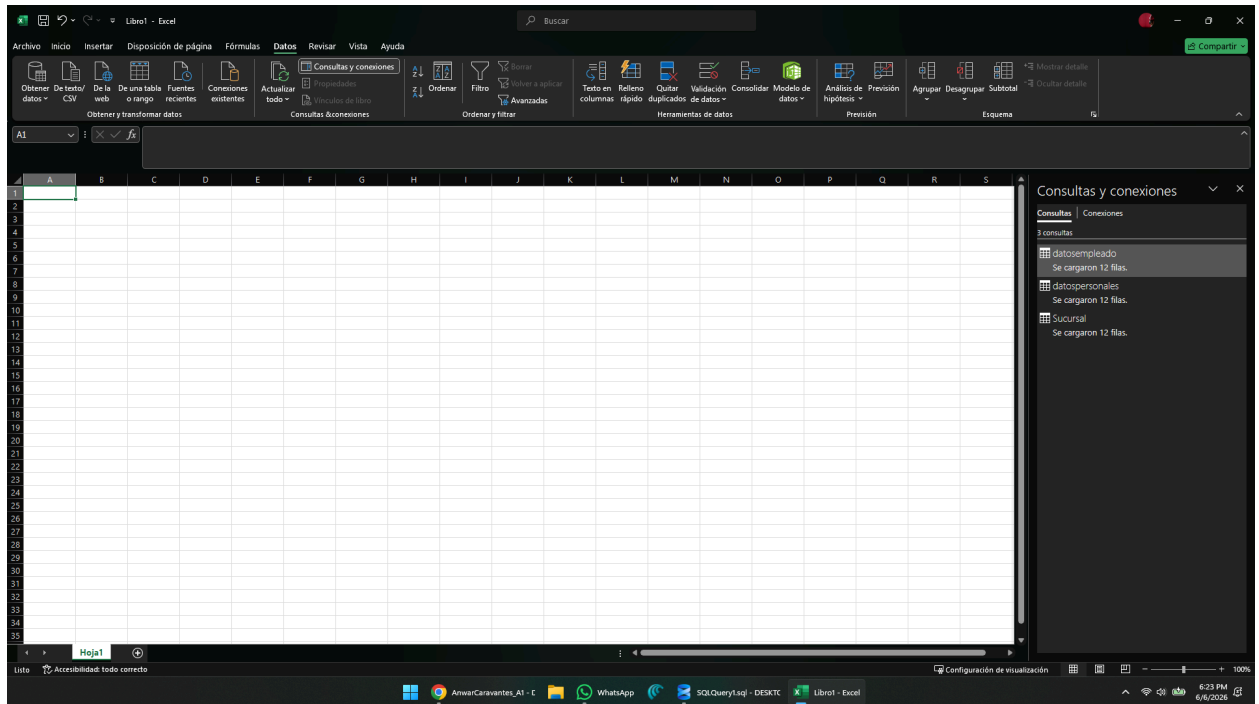
☐ Hoja de cálculo existente:

=SA\$1

☒ Hoja de cálculo nueva

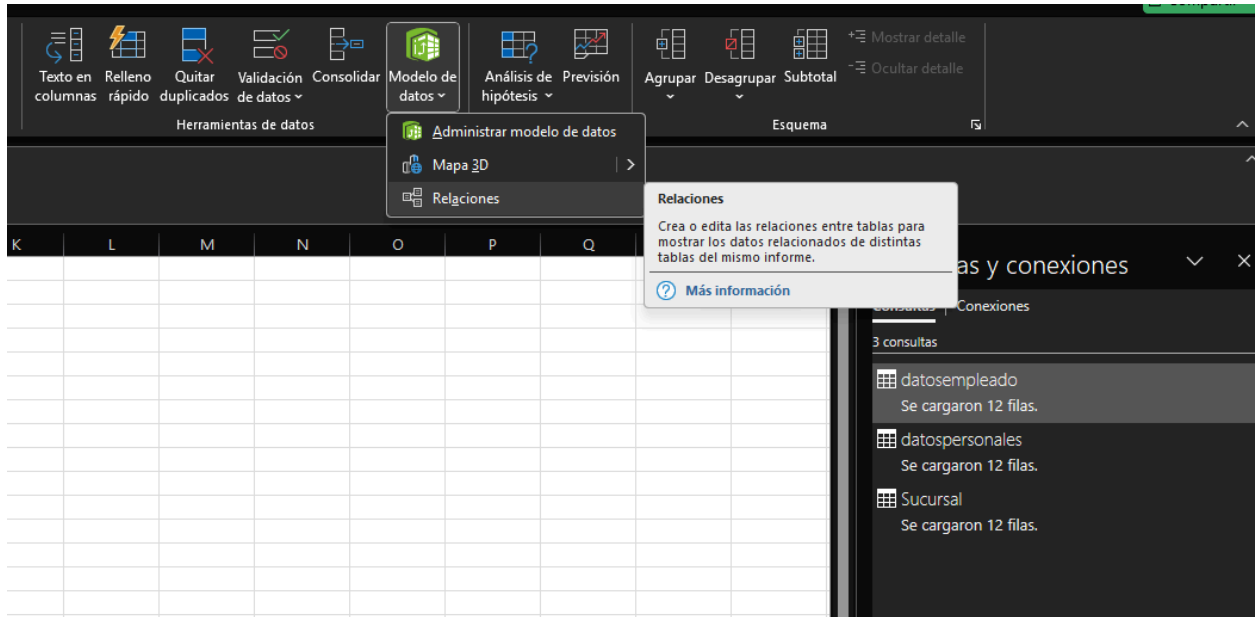
☒ Agregar estos datos al Modelo de datos

Propiedades... Aceptar Cancelar

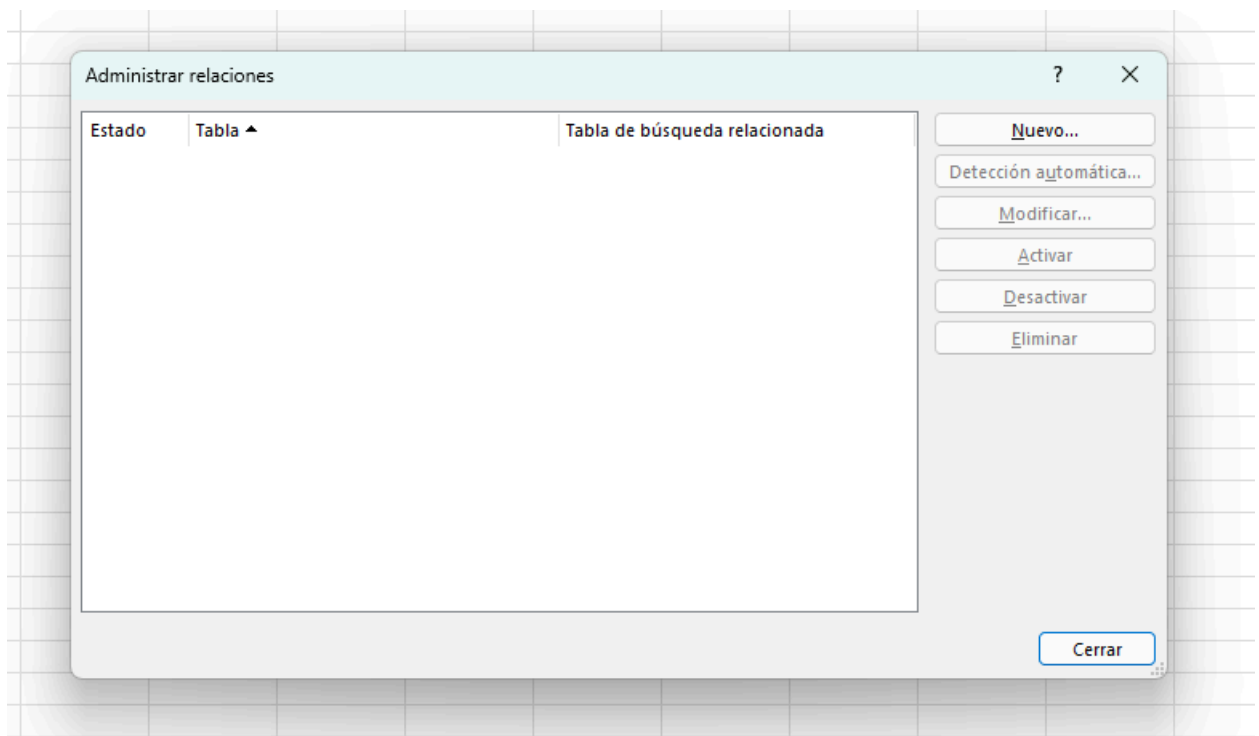


En la imagen anterior podemos ver como se cargaron las 3 tablas en el panel de consultas y conexiones.

Ahora vamos a crear las relaciones puesto que excel aún no sabe las relaciones correspondientes entre las claves foráneas hace las otras tablas, por lo que vamos a ir a Datos > Modelo de datos > Relaciones



Agregamos las dos relaciones que tenemos para con eso terminar de importar los datos correctamente con todo y sus relaciones, para poder proceder a la generación de graficos



Crear relación

Seleccionar las tablas y columnas que desea utilizar para esta relación

Tabla: Tabla de modelo de datos: datosempleado

Columna (externa): FK_datospersonales

Tabla relacionada: Tabla de modelo de datos: datospersonales

Columna relacionada (principal): ID

Crear relaciones entre tablas es necesario para mostrar datos relacionados de diferentes tablas en el mismo informe.

Aceptar Cancelar

Crear relación

Seleccionar las tablas y columnas que desea utilizar para esta relación

Tabla: Tabla de modelo de datos: datosempleado

Columna (externa): FK_Sucursal

Tabla relacionada: Tabla de modelo de datos: Sucursal

Columna relacionada (principal): ID

Crear relaciones entre tablas es necesario para mostrar datos relacionados de diferentes tablas en el mismo informe.

Aceptar Cancelar

Administrar relaciones

Estado	Tabla	Tabla de búsqueda relacionada
Activo	datosempleado (FK_datospersonales)	datospersonales (ID)
Activo	datosempleado (FK_Sucursal)	Sucursal (ID)

Nuevo...

Detección automática...

Modificar...

Activar

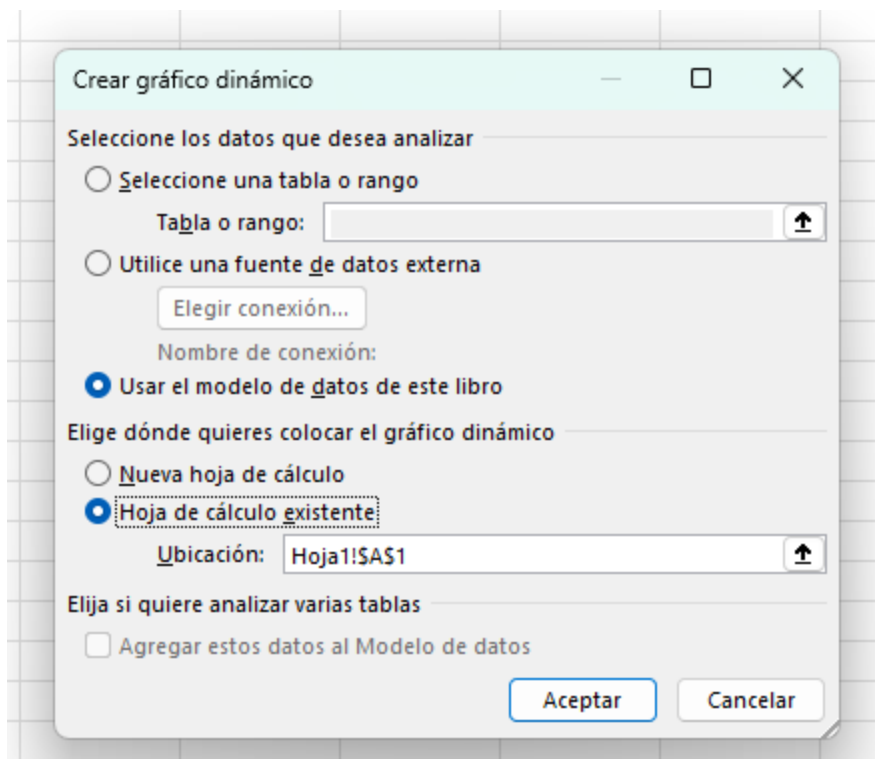
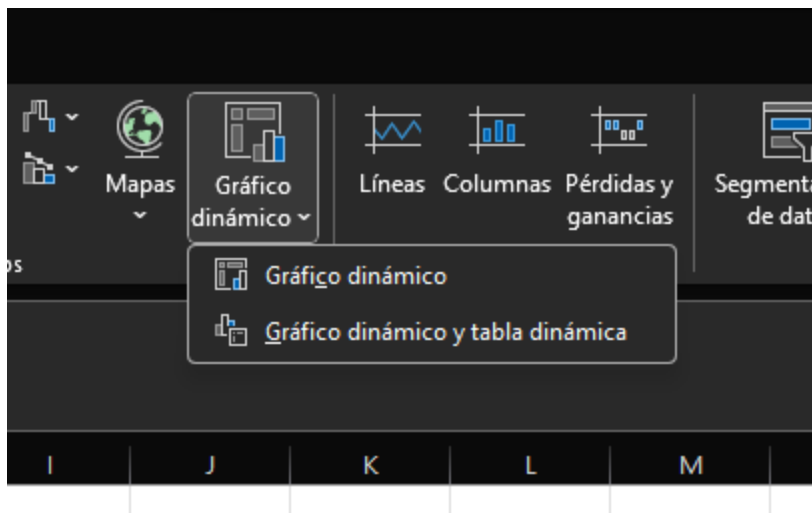
Desactivar

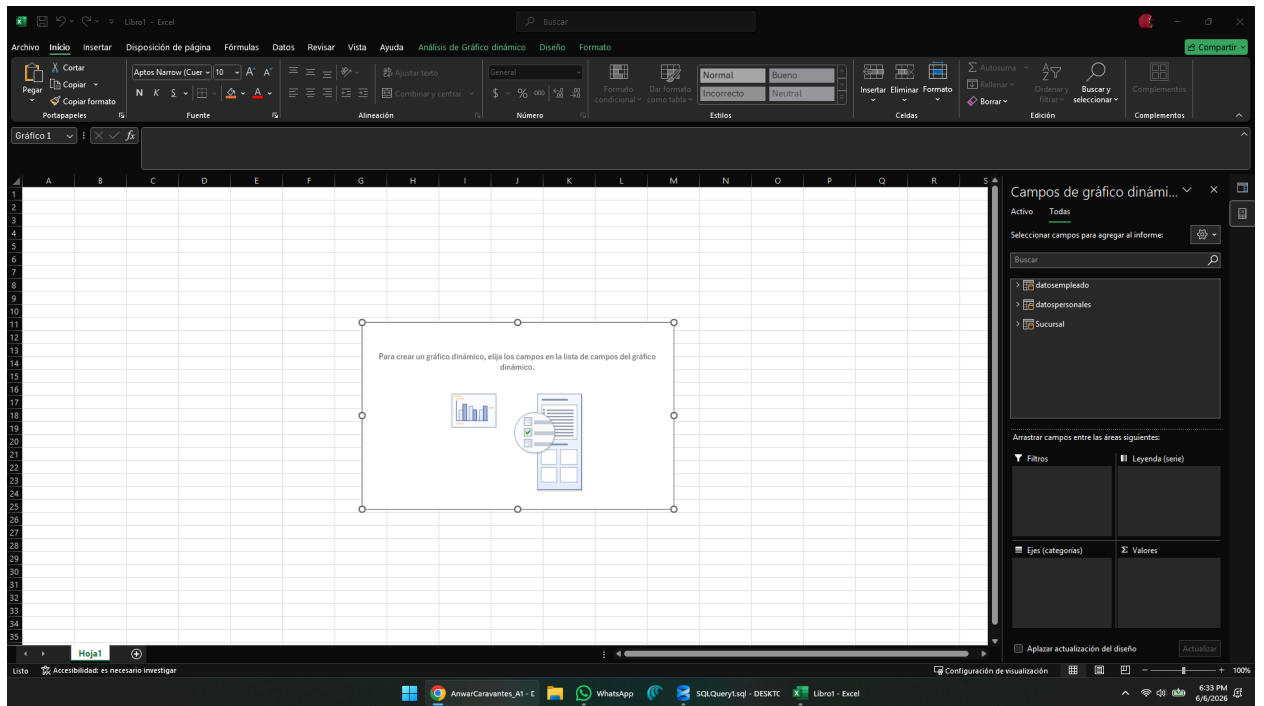
Eliminar

Cerrar

Gráficos

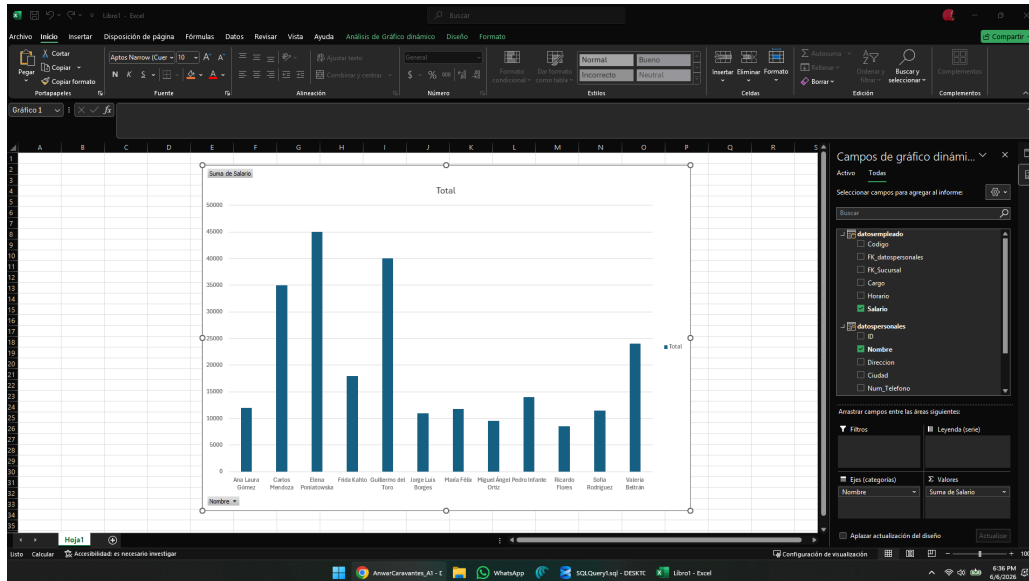
Para crear un gráfico vamos a Insertar > Gráfico Dinámico y seleccionamos usar el modelo de datos de este libro



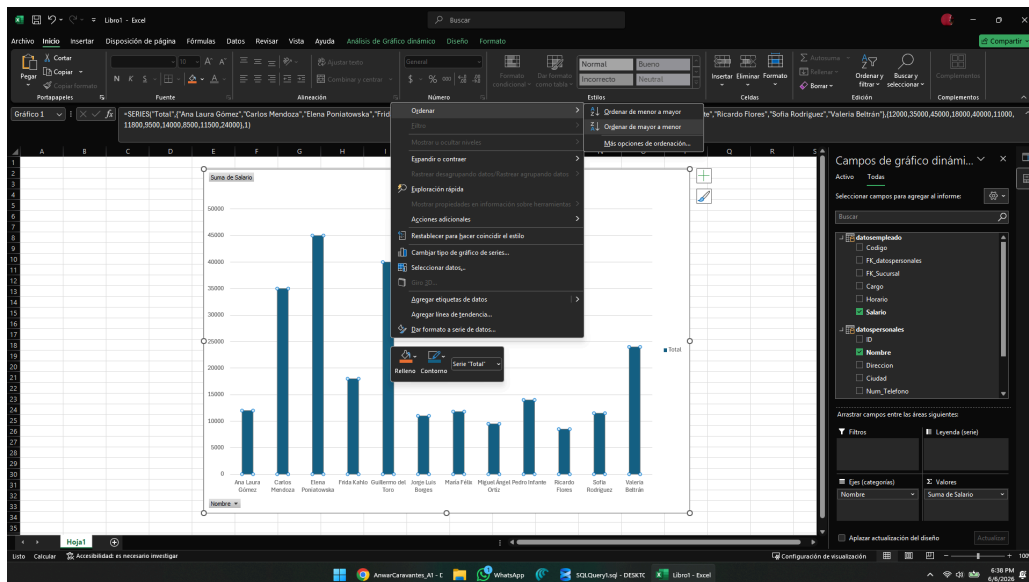


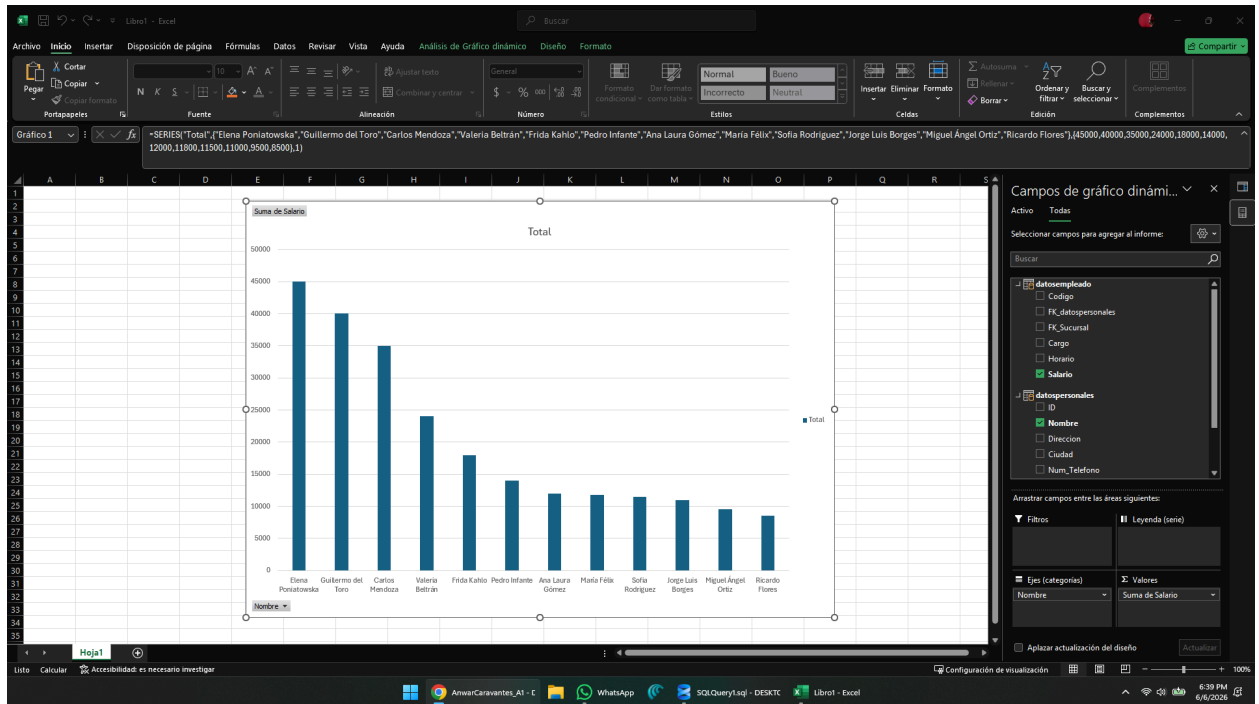
Salario de los empleados del más alto al más bajo

Para la gráfica 1 agregamos Nombre de datos personales y Salario de datos empleado



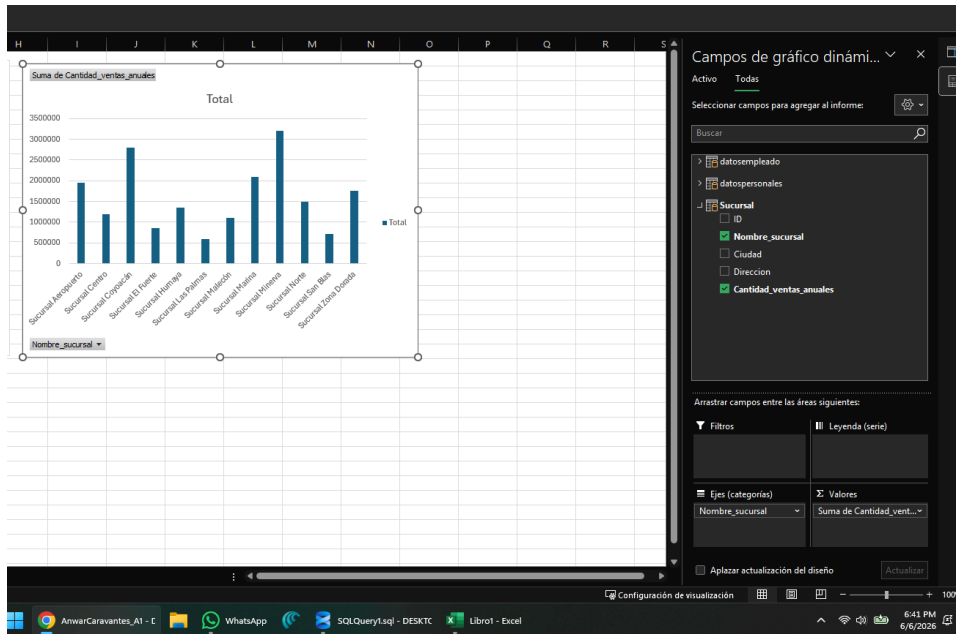
ORdenamos de mayor a menor



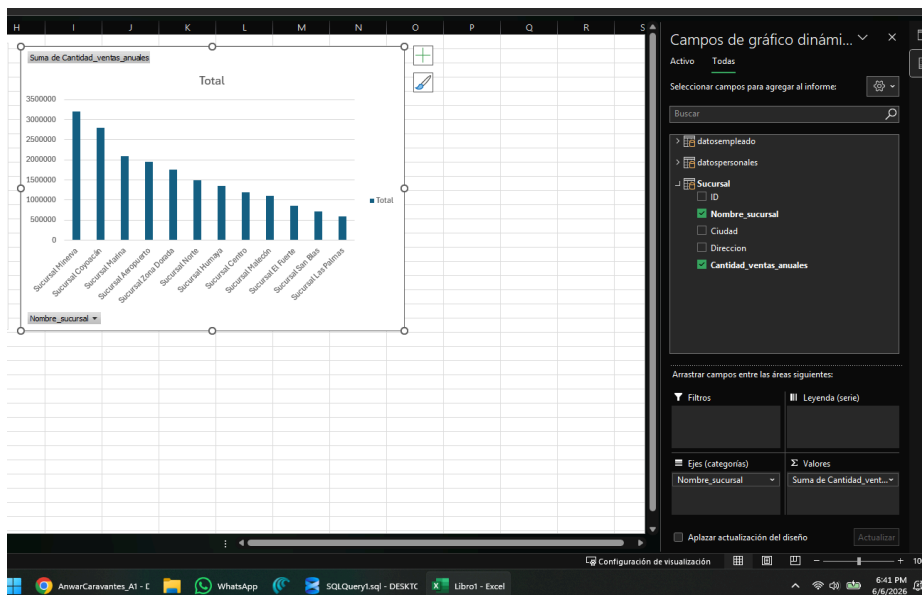


Ganancias de las sucursales de la más alta a la más bajas

Agregamos los valores del nombre de sucursal y cantidad de ventas anuales

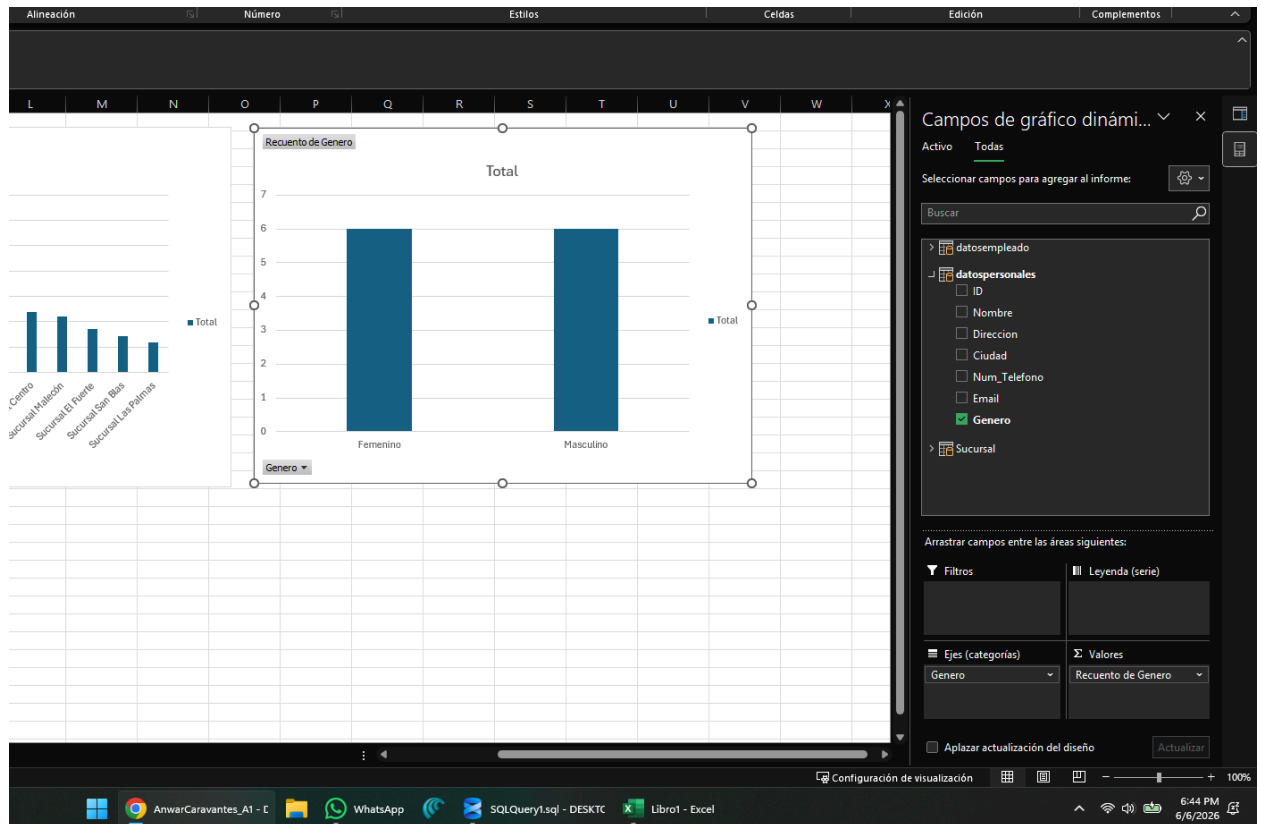


Ordenamos de mayor a menor



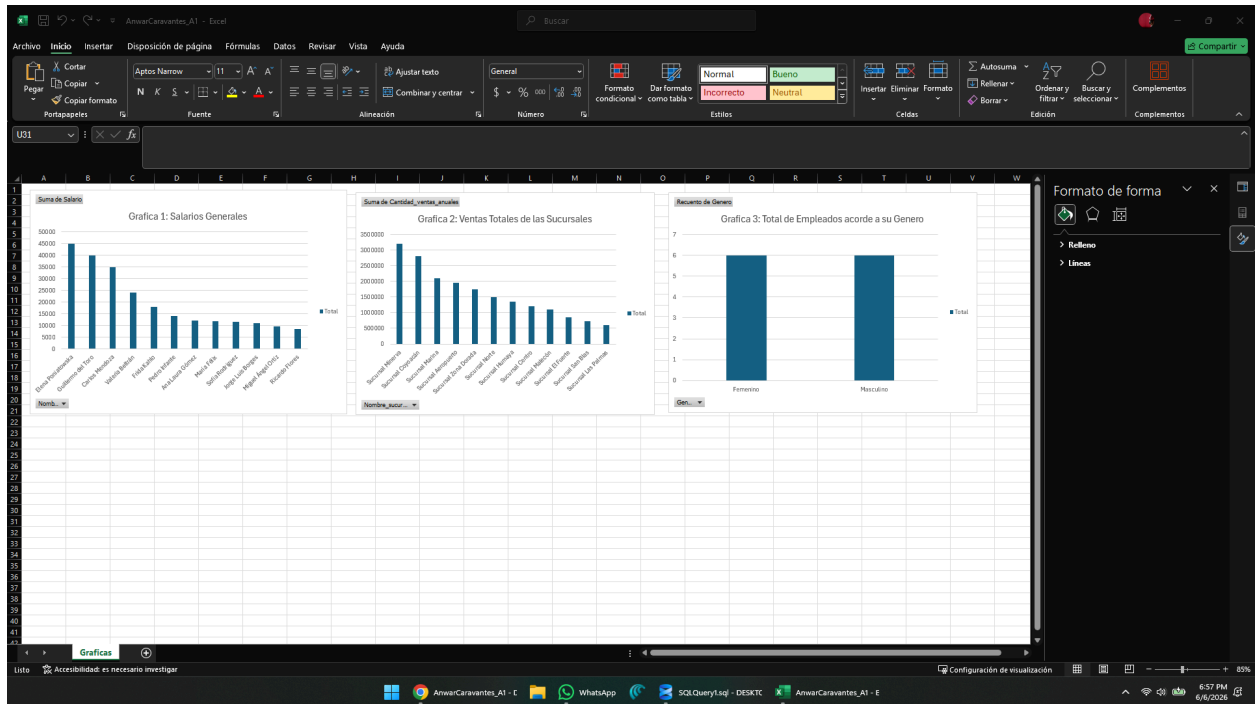
Dividir los empleados en masculinos y femeninos.

Para la tercer tabla utilizamos Género



Podemos ver que tenemos una igualdad de género con 6 personas masculinas y 6 personas femeninas

Renombramos las gráficas y procedemos a las preguntas



Preguntas

¿Quién es la persona que gana más? De la gráfica 1 podemos observar a Elena Poniatowska con el mayor salario de todos, de \$45,000 pesos mensuales

¿Cuál es la sucursal que gana menos anualmente? En la gráfica 2 se observa en el último lugar de ingresos la sucursal Las Palmas con ventas anuales de \$600,000 pesos

¿Cuántos empleados son hombres? En la gráfica 3 observamos un total de 6 empleados hombres